

Dosis habituales de antimicrobianos y su ajuste en falla renal, paciente crítico e infección del SNC

Tabla de referencia para la guardia · Por qué a veces hay que subir la dosis en el paciente más grave · Los cinco antibióticos que se ajustan mal con más frecuencia

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: VFG: velocidad de filtración glomerular · ClCr: clearance de creatinina · TRRC: terapia de reemplazo renal continua · HDI: hemodiálisis intermitente · ARA: aclaramiento renal aumentado (*augmented renal clearance*) · Vd: volumen de distribución · AUC: área bajo la curva · CIM: concentración inhibitoria mínima · $ft > CIM$: tiempo con concentración libre sobre la CIM · SNC: sistema nervioso central · LCR: líquido cefalorraquídeo · TDM: monitorización terapéutica de fármacos.

Alcance y fuentes. Basado en el *Sanford Guide*, las guías IDSA por síndrome, la guía IDSA 2017 de infección del sistema nervioso asociada a la atención de salud, y la literatura de dosificación en el paciente crítico (Roberts, Abdul-Aziz y cols.). Las dosis son de referencia para adultos; **verificar siempre contra el formulario y los protocolos de la Red de Salud UC CHRISTUS antes de indicar**, y ajustar por peso, función renal actualizada y microorganismo.

Índice

1. Los tres principios que gobiernan el ajuste
2. Tabla de dosis habituales en función renal normal
3. Ajuste en falla renal
4. Antimicrobianos que NO se ajustan por función renal
5. Diálisis y terapias de reemplazo continuo
6. El paciente crítico: por qué a veces hay que subir la dosis
7. Aclaramiento renal aumentado
8. Obesidad
9. Dosificación en infección del sistema nervioso central
10. Falla hepática
11. Los errores de dosificación más frecuentes
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Los tres principios que gobiernan el ajuste

1. ¿El fármaco es tiempo-dependiente o concentración-dependiente?

- *Tiempo-dependientes* (betalactámicos, linezolid, clindamicina, macrólidos): el objetivo es maximizar $ft > CIM$. Al ajustar por falla renal se **prolonga el intervalo lo menos posible** y se prefiere **reducir la dosis manteniendo la frecuencia**, o usar infusión extendida.
- *Concentración-dependientes* (aminoglicósidos, quinolonas, daptomicina, metronidazol): el objetivo es el **pico/CIM** o el **AUC/CIM**. Al ajustar se **mantiene la dosis y se prolonga el intervalo**, para preservar el pico.

2. ¿Cuál es la vía de eliminación? Renal (mayoría de betalactámicos, aminoglicósidos, glicopéptidos, cotrimoxazol) o hepática/biliar (macrólidos, clindamicina, metronidazol, ceftriaxona, moxifloxacino, linezolid, doxiciclina, rifampicina).

3. ¿Qué pasa con el volumen de distribución en este paciente? La sepsis, la reanimación con volumen, la hipoalbuminemia y las quemaduras **aumentan el Vd de los fármacos hidrofílicos** (betalactámicos, aminoglicósidos, vancomicina), lo que exige **dosis de carga completas, sin ajustar por función renal**. El ajuste se hace sólo en las dosis de mantención.

La regla que evita el error más grave La dosis de carga nunca se ajusta por función renal. El paciente en falla renal con sepsis necesita la misma dosis de carga que cualquier otro; lo que cambia es la mantención.

2. Tabla de dosis habituales en función renal normal

Antimicrobiano	Dosis estándar adulto	Dosis en infección grave / meningitis
Penicilina G sódica	2-4 millones UI IV c/4-6 h	4 millones UI IV c/4 h (24 MUI/día)
Ampicilina	1-2 g IV c/6 h	2 g IV c/4 h
Ampicilina-sulbactam	1,5-3 g IV c/6 h	3 g IV c/6 h
Cloxacilina	1-2 g IV c/6 h	2 g IV c/4 h (12 g/día)
Amoxicilina-clavulánico	875/125 mg VO c/12 h	1 g/200 mg IV c/8 h
Piperacilina-tazobactam	4,5 g IV c/8 h	4,5 g IV c/6 h o c/8 h en infusión de 4 h
Cefazolina	1-2 g IV c/8 h	2 g IV c/8 h
Ceftriaxona	1-2 g IV c/24 h	2 g IV c/12 h
Cefotaxima	1-2 g IV c/8 h	2 g IV c/4-6 h
Ceftazidima	1-2 g IV c/8 h	2 g IV c/8 h
Cefepime	1-2 g IV c/8-12 h	2 g IV c/8 h
Ertapenem	1 g IV c/24 h	— (no usar en SNC ni <i>Pseudomonas</i>)
Meropenem	1 g IV c/8 h	2 g IV c/8 h (infusión 3 h)
Imipenem	500 mg IV c/6 h	1 g c/6-8 h (evitar en SNC)
Aztreonam	1-2 g IV c/8 h	2 g IV c/6-8 h
Vancomicina	15-20 mg/kg IV c/8-12 h (AUC 400-600)	Carga 20-25 mg/kg
Daptomicina	6 mg/kg/día	8-10 mg/kg/día
Linezolid	600 mg IV/VO c/12 h	igual
Clindamicina	600-900 mg IV c/8 h	900 mg c/8 h
Metronidazol	500 mg IV/VO c/8 h	500 mg c/6 h (SNC)
Gentamicina	5-7 mg/kg/día (dosis única)	fraccionada 1 mg/kg c/8 h sólo para sinergia
Amikacina	15-20 mg/kg/día	igual
Ciprofloxacino	400 mg IV c/12 h / 500 mg VO c/12 h	400 mg IV c/8 h
Levofloxacino	500-750 mg c/24 h	750 mg/día
Moxifloxacino	400 mg c/24 h	igual
Azitromicina	500 mg c/24 h	igual
Cotrimoxazol	160/800 mg c/12 h	15-20 mg/kg/día de trimetoprim en <i>Pneumocystis</i>
Doxiciclina	100 mg c/12 h	igual
Fluconazol	400 mg/día (carga 800 mg)	800 mg/día (12 mg/kg)
Caspofungina	70 mg carga, luego 50 mg/día	igual
Anfotericina B liposomal	3-5 mg/kg/día	5 mg/kg/día (10 en mucormicosis)
Aciclovir	5 mg/kg IV c/8 h	10 mg/kg IV c/8 h (encefalitis, varicela)

3. Ajuste en falla renal

Estimar con **CICr por Cockcroft-Gault** usando peso ajustado, no con la VFG informada por el laboratorio, que está estandarizada a superficie corporal.

Fármaco	CICr 30-50	CICr 10-30	CICr < 10 / diálisis
Piperacilina-tazobactam	4,5 g c/8 h	2,25-4,5 g c/8-12 h	2,25 g c/12 h + dosis post-diálisis
Cefepime	2 g c/12 h	2 g c/24 h	1 g c/24 h
Ceftazidima	1-2 g c/12 h	1 g c/24 h	0,5-1 g c/24 h
Meropenem	1 g c/12 h	500 mg c/12 h	500 mg c/24 h

Fármaco	ClCr 30-50	ClCr 10-30	ClCr < 10 / diálisis
Ertapenem	1 g/día	500 mg/día	500 mg/día post-diálisis
Ampicilina	1-2 g c/8 h	1-2 g c/12 h	1-2 g c/12-24 h
Vancomicina	según AUC / niveles	según niveles	15-20 mg/kg post-diálisis, guiado por niveles
Aminoglicósidos	mismo mg/kg, intervalo c/36-48 h	evitar o guiar por niveles	evitar
Ciprofloxacino	400 mg c/12 h	400 mg c/24 h	400 mg c/24 h
Levofloxacino	750 mg c/48 h o 500 mg/día	500 mg c/48 h	500 mg c/48 h
Cotrimoxazol	reducir 50 % si ClCr < 30	evitar si ClCr < 15	evitar
Fluconazol	100 %	50 % de la dosis	50 % + dosis post-diálisis
Aciclovir	5-10 mg/kg c/12 h	5-10 mg/kg c/24 h	2,5-5 mg/kg c/24 h post-diálisis
Colistín	ajuste específico por protocolo		

4. Antimicrobianos que NO se ajustan por función renal

Vale la pena memorizarlos, porque son los que permiten tratar con seguridad al paciente en falla renal aguda:

Ceftriaxona · cloxacilina · clindamicina · metronidazol · linezolid · moxifloxacino · azitromicina · doxiciclina · rifampicina · isoniacida · caspofungina y las demás equinocandinas · anfotericina B (no se ajusta, pero es nefrotóxica) · tigeciclina.

5. Diálisis y terapias de reemplazo continuo

- **Hemodiálisis intermitente:** administrar la dosis **después** de la sesión cuando el fármaco es dializable (betalactámicos hidrofílicos, vancomicina, aminoglicósidos, fluconazol, cotrimoxazol, aciclovir). No se dializan de forma significativa los fármacos muy unidos a proteínas o lipofílicos (ceftriaxona, cloxacilina, clindamicina, linezolid —aunque este se elimina en parte—, macrólidos, doxiciclina, equinocandinas, anfotericina).
- **TRRC:** el aclaramiento es **continuo y elevado**, y el error habitual es **subdosificar**. En la práctica, muchos pacientes en hemofiltración requieren dosis cercanas a las de función renal normal: por ejemplo meropenem 1 g cada 8 h, piperacilina-tazobactam 4,5 g cada 8 h en infusión extendida, cefepime 2 g cada 12 h, vancomicina guiada por niveles diarios.
- Siempre que sea posible, **monitorizar niveles** de vancomicina y aminoglicósidos en estos pacientes.

6. El paciente crítico: por qué a veces hay que subir la dosis

En la sepsis, tres fenómenos actúan en direcciones opuestas y hacen que la dosis estándar sea a menudo inadecuada:

Fenómeno	Efecto sobre el fármaco	Consecuencia
Expansión del volumen extracelular (reanimación, fuga capilar, hipoalbuminemia, quemaduras, ascitis, empiema)	(sube) Vd de fármacos hidrofílicos	Concentraciones bajas -> dosis de carga completas
Hipoalbuminemia	(sube) fracción libre y (sube) aclaramiento de fármacos muy unidos a proteínas (ceftriaxona, ertapenem, daptomicina)	Puede requerir intervalos más cortos
Aclaramiento renal aumentado	(sube) eliminación	Subdosificación (ver sección 7)
Falla renal aguda	(baja) eliminación	Acumulación y toxicidad
Oxigenación por membrana extracorpórea	Secuestro en el circuito de fármacos lipofílicos (voriconazol, fluconazol en parte)	Niveles impredecibles

Estrategias prácticas: dosis de carga sin ajustar, **infusión extendida o continua** de betalactámicos con dosis de carga previa, y monitorización de niveles cuando esté disponible.

7. Aclaramiento renal aumentado

Definido como **ClCr > 130 mL/min/1,73 m²**. Es frecuente y sistemáticamente subdiagnosticado.

- **Perfil típico:** paciente **joven** (< 50-55 años), sin comorbilidad renal, con trauma, quemaduras, neurocrítico, sepsis en fase hiperdinámica, embarazo, o en tratamiento con volumen y vasoactivos.

- **Consecuencia:** las dosis estándar de betalactámicos, vancomicina y aminoglicósidos resultan insuficientes, con fracaso microbiológico y selección de resistencia.
- **Conducta:** estimar ClCr con recolección urinaria de 8-24 horas (la creatinina sérica es normal y engaña), aumentar la dosis diaria y usar infusión extendida o continua.

8. Obesidad

- Usar **peso ajustado** para aminoglicósidos y **peso total** para vancomicina (con dosis máxima habitual de 2 g por dosis y guiada por AUC), daptomicina y betalactámicos.
- **Cefazolina** en profilaxis quirúrgica: 2 g, y **3 g si el peso es ≥ 120 kg**.
- Los betalactámicos suelen requerir el extremo alto del rango o infusión extendida.
- **Ertapenem, ceftriaxona y las dosis fijas** pueden quedar cortas en el paciente con obesidad mórbida.

9. Dosificación en infección del sistema nervioso central

La penetración al LCR depende de la liposolubilidad, del tamaño molecular, de la unión a proteínas y del grado de inflamación meníngea (que aumenta el paso y luego disminuye al ceder la inflamación, sobre todo con corticoides).

Categoría	Fármacos
Buena penetración (útiles en dosis estándar altas)	Metronidazol, cloranfenicol, rifampicina, isoniácida, pirazinamida, cotrimoxazol, linezolid, fluconazol, voriconazol, flucitosina, aciclovir, fosfomicina
Penetración adecuada sólo con inflamación y dosis altas	Penicilina G, ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona , ceftazidima, cefepime, meropenem , vancomicina (parcial), moxifloxacino
Penetración pobre o nula	Cefazolina, cefalosporinas de 1.ª y 2.ª generación , ertapenem , aminoglicósidos (requieren vía intratecal), clindamicina, macrólidos, daptomicina, tigeciclina, anfotericina B (aunque es eficaz en criptococosis por otros mecanismos), equinocandinas

Dosis específicas para meningitis y absceso cerebral:

- Ceftriaxona **2 g cada 12 h** (no 2 g/día).
- Cefotaxima 2 g cada 4-6 h.
- Meropenem **2 g cada 8 h**.
- Ampicilina **2 g cada 4 h** (cobertura de *Listeria*).
- Vancomicina 15-20 mg/kg cada 8-12 h con objetivo de AUC alto; considerar vía intratecal en ventriculitis refractaria.
- Penicilina G 4 millones UI cada 4 h.
- Metronidazol 500 mg cada 6 h (absceso cerebral).
- Aciclovir **10 mg/kg cada 8 h** en encefalitis herpética.
- Anfotericina B liposomal 3-4 mg/kg/día más flucitosina 100 mg/kg/día en criptococosis.

10. Falla hepática

- No existe una fórmula equivalente al ClCr. Se usa el juicio clínico y la clasificación de Child-Pugh.
- **Reducir o evitar:** metronidazol (reducir en Child-Pugh C), clindamicina, macrólidos, moxifloxacino, tigeciclina, caspofungina (dosis de mantención 35 mg/día en Child-Pugh B), isoniácida, rifampicina, pirazinamida, voriconazol (reducir 50 % la mantención), antituberculosos en general.
- Vigilar interacciones y toxicidad hepática acumulada; en el paciente cirrótico, evitar aminoglicósidos por el riesgo de síndrome hepatorenal.

11. Los errores de dosificación más frecuentes

1. **Ajustar la dosis de carga por función renal.** Nunca. 2. **Ceftriaxona 2 g cada 24 h en meningitis:** la dosis correcta es 2 g cada 12 h. 3. **No ajustar cefepime** en falla renal -> encefalopatía y estado epiléptico no convulsivo. 4. **Subdosificar en terapia de reemplazo renal continuo**, asumiendo que "está en falla renal". 5. **No reconocer el aclaramiento renal aumentado** en el paciente joven con sepsis y creatinina normal. 6. **Aciclovir 5 mg/kg en encefalitis herpética** (debe ser 10 mg/kg cada 8 h) y sin hidratación adecuada (cristaluria). 7. **Fluconazol sin dosis de carga:** la carga es el doble de la dosis diaria. 8. Usar **ertapenem o cefazolina** para una infección del SNC. 9. **Vancomicina "1 g cada 12 h" para todos**, sin considerar peso ni AUC. 10. No reevaluar la función renal a las 48-72 horas y mantener el ajuste inicial cuando el paciente ya se recuperó.

12. Perlas de alto rendimiento

- **Carga completa siempre; ajuste sólo en la mantención.**
- Tiempo-dependientes: **reducir la dosis, no espaciar.** Concentración-dependientes: **espaciar, no reducir.**
- No se ajustan por riñón: **ceftriaxona, cloxacilina, clindamicina, metronidazol, linezolid, moxifloxacin, azitromicina, doxiciclina, rifampicina, equinocandinas.**
- **TRRC ~ función renal casi normal** para efectos de dosificación.
- **Ceftriaxona 2 g cada 12 h, meropenem 2 g cada 8 h, ampicilina 2 g cada 4 h** son las dosis del SNC.
- **Cefepime en falla renal** es la causa farmacológica más subdiagnosticada de delirium en el paciente hospitalizado.
- **Fluconazol** se carga con el doble y se reduce a la mitad si $\text{ClCr} < 50$.
- **Aciclovir** en encefalitis: 10 mg/kg cada 8 h, con hidratación.
- Cefazolina profiláctica: **2 g, o 3 g si ≥ 120 kg.**

13. Bibliografía esencial

- Gilbert DN, Chambers HF, Saag MS, et al. *The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy* (edición vigente).
- Roberts JA, Abdul-Aziz MH, Lipman J, et al. Individualised antibiotic dosing for patients who are critically ill: challenges and potential solutions. *Lancet Infect Dis.* 2014;14:498-509.
- Tunkel AR, Hasbun R, Bhimraj A, et al. 2017 IDSA clinical practice guidelines for healthcare-associated ventriculitis and meningitis. *Clin Infect Dis.* 2017;64:e34-e65.
- Nau R, Sorgel F, Eiffert H. Penetration of drugs through the blood-cerebrospinal fluid/blood-brain barrier for treatment of central nervous system infections. *Clin Microbiol Rev.* 2010;23:858-83.
- Udy AA, Roberts JA, Lipman J. Clinical implications of antibiotic pharmacokinetic principles in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2013;39:2070-82.
- Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin: revised consensus guideline. *Am J Health Syst Pharm.* 2020;77:835-64.